

1 UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

2 FACULTAD DE BUSINESS & TECH

3 GRADO EN INGENIERÍA MATEMÁTICA



4 TRABAJO DE FIN DE GRADO

5 Priorización automática de RM cerebral mediante aprendizaje
6 profundo: análisis crítico del sesgo de dominio en datasets
7 públicos multi-fuente

8 Ignacio Sánchez Calabrese

9 Junio de 2026

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO
FACULTAD DE BUSINESS & TECH
GRADO EN INGENIERÍA MATEMÁTICA

**Priorización automática de RM cerebral
mediante aprendizaje profundo: análisis crítico
del sesgo de dominio en datasets públicos
multi-fuente**

ALUMNO: Ignacio Sánchez Calabrese

N.P.:

TUTOR EMPRESARIAL:

TUTOR:

FECHA DE PRESENTACIÓN: Junio de 2026

EN REVISIÓN. VERSIÓN: 0.1 (22/12/2022)

BREVE DESCRIPCIÓN:

Resumen pendiente de redacción.

FIRMA DEL DIRECTOR DEL TRABAJO FIRMA DEL ALUMNO

A mi familia que ha creído en mí

28

29

30

Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción
0.1	22/12/2022	FRS	Se actualiza la plantilla con en nuevo logotipo de la Universidad

Índice general

1. Introducción	5
1.1. Contexto clínico y motivación	5
1.2. Planteamiento del problema	5
1.3. De la hipótesis clínica inicial a la auditoría metodológica del modelo .	5
1.4. Objetivos y contribuciones	5
1.5. Estructura de la memoria	5
2. Objetivos	6
2.1. Objetivo general	6
2.2. Objetivos específicos	6
3. Estado del arte	7
3.1. Diagnóstico por imagen de masas tumorales intracraneales	7
3.2. RM cerebral y limitaciones del diagnóstico radiológico	7
3.3. Deep Learning en imagen médica	7
3.4. Deep Learning aplicado a RM cerebral: enfoques, datasets y retos de generalización	7
3.5. Sesgo de dominio, shortcut learning y fugas de información en Deep Learning médico	7
3.6. Sistemas de priorización/triaje en radiología	7
4. Materiales y datos	8
4.1. Datasets: BraTS, UPENN-GBM, IXI, NKI Rockland y BTC_preop .	8
4.2. Definición de clases y etiquetado	8
4.3. Composición del problema: relación entre clase y dataset de origen .	8
4.4. Selección de modalidades T1/T2	8
4.5. Análisis exploratorio de los datos	8
5. Metodología	9
5.1. Preprocesado homogéneo	9
5.2. Arquitectura del modelo CNN 3D	9
5.3. Función de pérdida, optimización e hiperparámetros	9

62	5.4. Data augmentation	9
63	5.5. Estrategia de partición a nivel de sujeto	9
64	5.6. Entorno computacional y herramientas	9
65	6. Diseño experimental y protocolo de validación	10
66	6.1. Métricas de evaluación y análisis operativo	10
67	6.2. Validación interna sobre el pool multi-fuente	10
68	6.3. Protocolo de auditoría de validez experimental	10
69	6.4. Baseline trivial sobre estadísticos de intensidad	10
70	6.5. Validación cruzada por dominio leave-one-dataset-out	10
71	6.6. Validación intra-dominio BTC_preop	10
72	6.7. Análisis del espacio latente e interpretabilidad	10
73	7. Resultados: análisis progresivo de validez del rendimiento aparente	11
74	7.1. Rendimiento aparente en el pool multi-fuente	11
75	7.2. Decodificabilidad trivial de la etiqueta	11
76	7.3. Identificabilidad del dominio	11
77	7.4. Generalización fuera de dominio LODO	11
78	7.5. Validación intra-dominio BTC_preop	11
79	7.6. Evidencia en el espacio latente y mapas de atención	11
80	7.7. Síntesis consolidada de resultados	11
81	8. Discusión	12
82	8.1. Interpretación: confound estructural dominio-clase	12
83	8.2. Por qué las métricas casi perfectas no son evidencia clínica	12
84	8.3. Viabilidad y condiciones para un triaje radiológico válido	12
85	8.4. Comparación con la literatura: shortcut learning, dataset bias y do- main shift	12
86	8.5. Validez metodológica y reproducibilidad	12
87	8.6. Implicaciones para el diseño de estudios con datos públicos multi-fuente	12
88		
89	9. Conclusiones	13
90	10. Limitaciones y líneas futuras	14
91	10.1. Limitaciones del estudio	14
92	10.2. Propuestas de mejora y líneas futuras	14
93	A. Detalle de preprocesado y configuraciones	15
94	B. Tabla maestra de resultados y detalle por fold	16
95	C. Figuras adicionales	17
96	D. Reproducibilidad: comandos, seeds y entorno	18

97

98

99

100

Introducción

101

1.1 › Contexto clínico y motivación

102

1.2 › Planteamiento del problema

103

1.3 › De la hipótesis clínica inicial a la auditoría metodológica del modelo

104

105

1.4 › Objetivos y contribuciones

106

1.5 › Estructura de la memoria

107

108

109

110

Objetivos

111

2.1 › Objetivo general

112

2.2 › Objetivos específicos

Estado del arte

3.1 › Diagnóstico por imagen de masas tumorales intracraneales

3.2 › RM cerebral y limitaciones del diagnóstico radiológico

3.3 › Deep Learning en imagen médica

3.4 › Deep Learning aplicado a RM cerebral: enfoques, datasets y retos de generalización

3.5 › Sesgo de dominio, shortcut learning y fugas de información en Deep Learning médico

3.6 › Sistemas de priorización/triaje en radiología

127

128

Materiales y datos

129

130

131 4.1 › Datasets: BraTS, UPENN-GBM, IXI, NKI Roc-
132 kland y BTC_preop

133 4.2 › Definición de clases y etiquetado

134 4.3 › Composición del problema: relación entre clase
135 y dataset de origen

136 4.4 › Selección de modalidades T1/T2

137 4.5 › Análisis exploratorio de los datos

138

139

Metodología

140

141

142 5.1 › Preprocesado homogéneo

143 5.2 › Arquitectura del modelo CNN 3D

144 5.3 › Función de pérdida, optimización e hiperpará-
145 metros

146 5.4 › Data augmentation

147 5.5 › Estrategia de partición a nivel de sujeto

148 5.6 › Entorno computacional y herramientas

149

150

151

152

153

Diseño experimental y protocolo de validación

154

6.1 › Métricas de evaluación y análisis operativo

155

6.2 › Validación interna sobre el pool multi-fuente

156

6.3 › Protocolo de auditoría de validez experimental

157

6.4 › Baseline trivial sobre estadísticos de intensidad

158

6.5 › Validación cruzada por dominio leave-one-dataset-out

159

160

6.6 › Validación intra-dominio BTC_preop

161

6.7 › Análisis del espacio latente e interpretabilidad

162

163

164

165

166

Resultados: análisis progresivo de validez del rendimiento aparente

167

7.1 › Rendimiento aparente en el pool multi-fuente

168

7.2 › Decodificabilidad trivial de la etiqueta

169

7.3 › Identificabilidad del dominio

170

7.4 › Generalización fuera de dominio LODO

171

7.5 › Validación intra-dominio BTC_preop

172

7.6 › Evidencia en el espacio latente y mapas de atención

173

174

7.7 › Síntesis consolidada de resultados

Discusión

8.1 › Interpretación: confound estructural dominio-clase

8.2 › Por qué las métricas casi perfectas no son evidencia clínica

8.3 › Viabilidad y condiciones para un triaje radiológico válido

8.4 › Comparación con la literatura: shortcut learning, dataset bias y domain shift

8.5 › Validez metodológica y reproducibilidad

8.6 › Implicaciones para el diseño de estudios con datos públicos multi-fuente

189

190

191

192

Conclusiones

193

194

195

196

Limitaciones y líneas futuras

197

10.1 › Limitaciones del estudio

198

10.2 › Propuestas de mejora y líneas futuras

199

200

201

202

203

Detalle de preprocesado y configuraciones

204

205

206

207

208

Tabla maestra de resultados y detalle por fold

209

210

211

212

Figuras adicionales

213

214

215

216

217

Reproducibilidad: comandos, seeds y entorno

218

219

220

Índice de figuras

221

222

223

Índice de tablas
